

Laboratorio 2 ADM - Pokedex Interactivo

Pokedex Interactivo es una aplicación móvil Android desarrollada con React Native CLI y TypeScript.

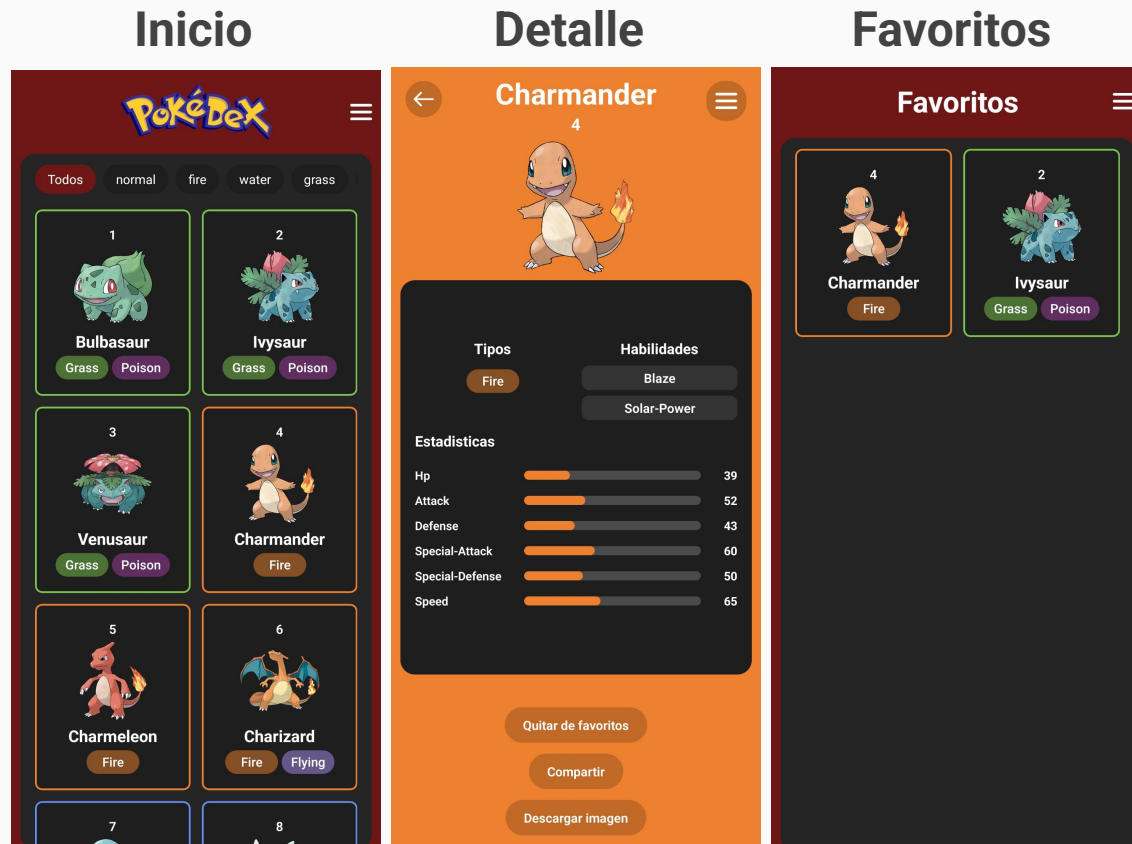
El objetivo del proyecto es aplicar un ciclo de desarrollo mobile completo: consumo de una API pública, navegación entre pantallas, persistencia local, integración con componentes nativos Android, automatización con Fastlane y pruebas instrumentadas.

La aplicación consume datos desde PokeAPI y permite explorar Pokémon, consultar su información detallada, guardar favoritos y compartir contenido mediante funcionalidades propias del sistema Android.



Funcionalidades principales

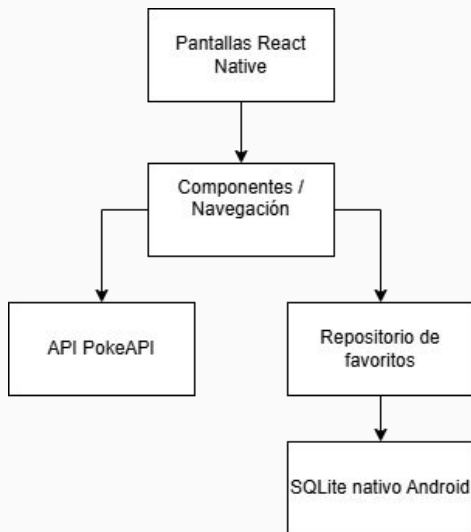
- Listado paginado de Pokémon.
- Filtro por tipo.
- Detalle con imagen, tipos, habilidades y estadísticas.
- Favoritos guardados localmente.
- Compartir Pokémon.
- Descargar imagen a galería.
- Detección visual de cambios de conectividad.



Arquitectura de la aplicación

La interfaz está construida en React Native con TypeScript, separando pantallas, componentes reutilizables, navegación, consumo de API y acceso a persistencia.

El consumo de datos se realiza desde PokeAPI mediante funciones centralizadas. Los favoritos se almacenan en SQLite nativo Android y son accedidos desde React Native mediante un módulo nativo.



- **pokemonApi.ts**: consultas a PokeAPI.
- **favouritesRepository.ts**: puente entre React Native y Android nativo.
- **FavouritesDatabaseHelper.kt**: manejo de SQLite.
- **AppNavigator.tsx**: rutas y deep links.

Integración con Android nativo

El proyecto incorpora componentes nativos Android para cumplir los requisitos técnicos y aprovechar funcionalidades propias del sistema operativo.

Activity

MainActivity inicializa la aplicación React Native.

Service

PokemonImageDownloadService descarga imágenes y las guarda en la galería.

Broadcast Receiver

ConnectivityReceiver detecta cambios de conexión y muestra avisos visuales.

Content Provider

PokemonInfoProvider expone información de la app y favoritos guardados.

Intents

Se usan para compartir Pokémon y abrir detalles mediante deep links.

Calidad y automatización

Se incorporaron pruebas instrumentadas para validar la persistencia local de favoritos. Además, Fastlane se utiliza para automatizar tareas de build y testing, y GitHub Actions genera el APK release al publicar una versión.

Testing:

- Tests instrumentados con AndroidX Test y JUnit.
- Validación de agregar, eliminar, consultar favoritos y cursor SQLite.
- Resultado: 4 tests ejecutados correctamente.

Fastlane:

- fastlane tests
- fastlane release

CI/CD:

- GitHub Actions genera el APK release.
- El APK queda disponible como artifact.